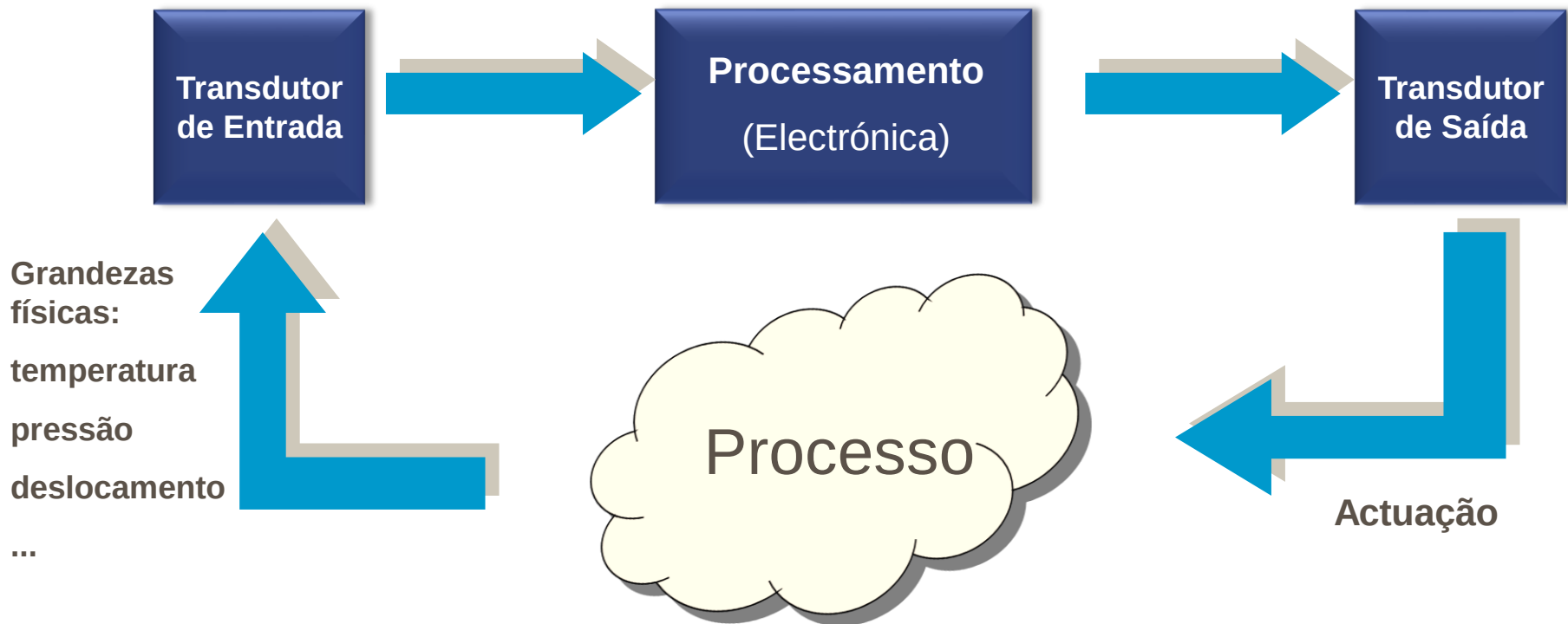


Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Departamento de Electrónica Industrial

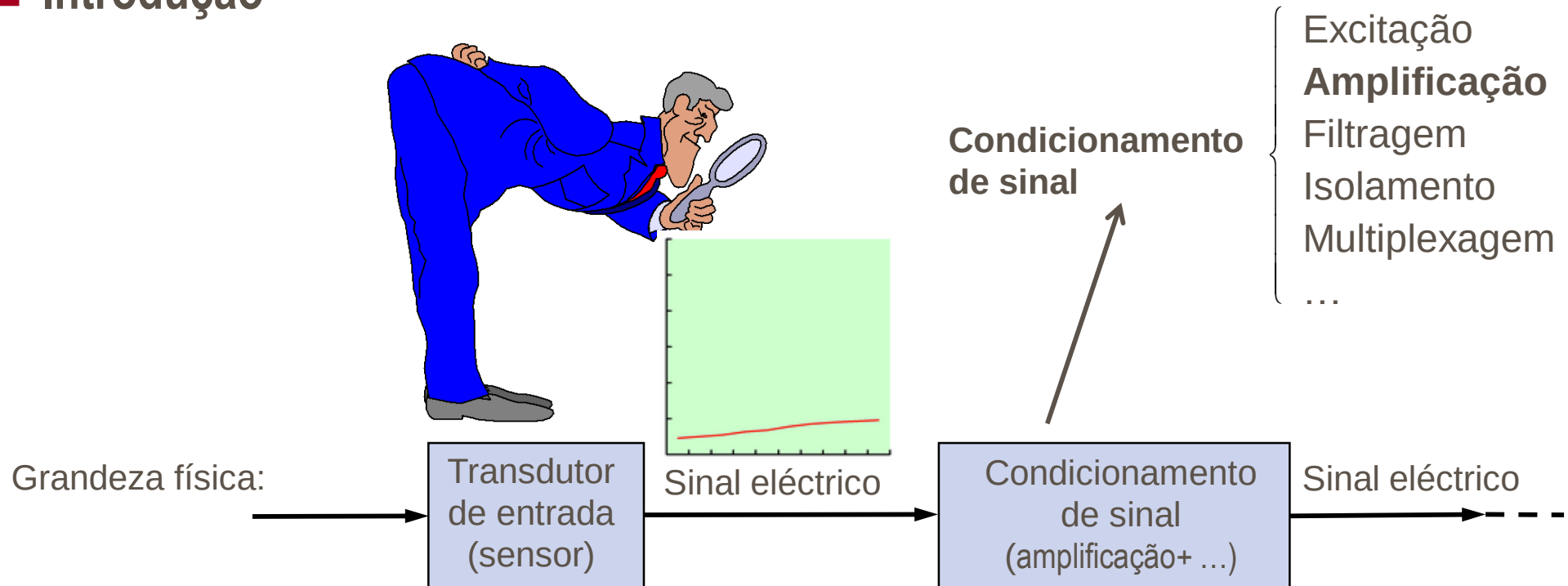
Engenharia de Telecomunicações e Informática

Eletrónica Geral

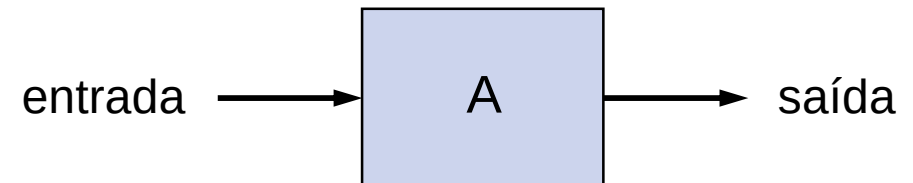
Departamento de Eletrónica Industrial



■ Introdução



$$saída = A \times entrada$$

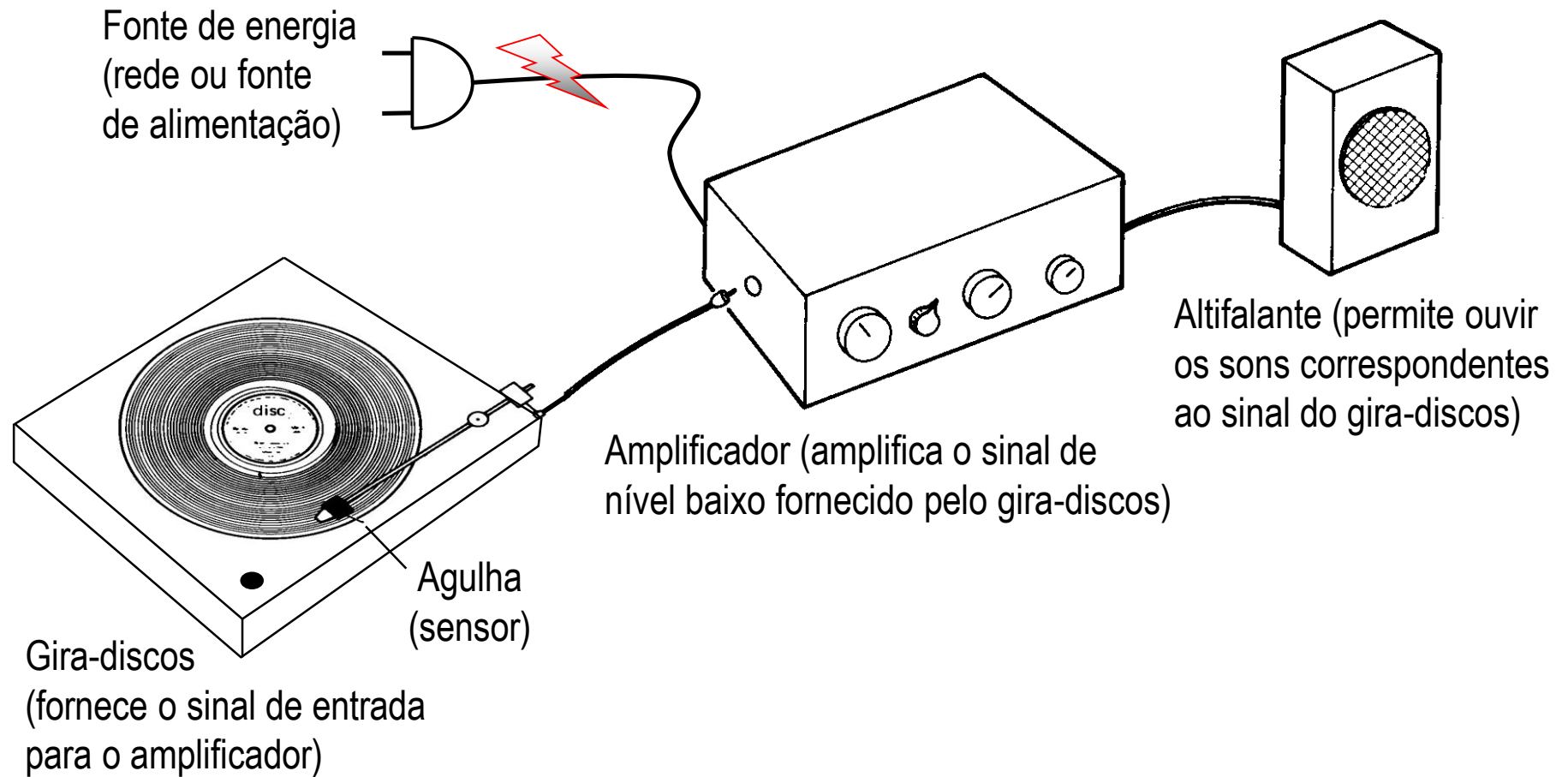


O amplificador é um dispositivo que controla (ou modela) o fluxo de energia duma fonte para um recetor, de acordo com um sinal de controlo, cujo nível de energia é normalmente muito pequeno (por vezes é desprezável) ...

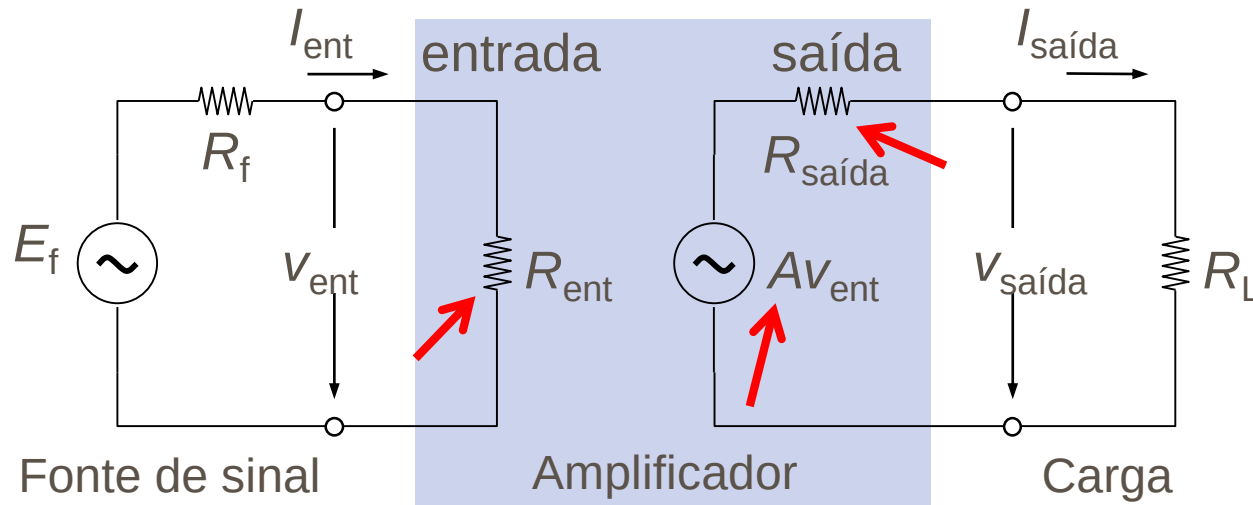


Fluxo de potência num amplificador

Amplificadores



■ Circuito equivalente (amplificador de tensão)

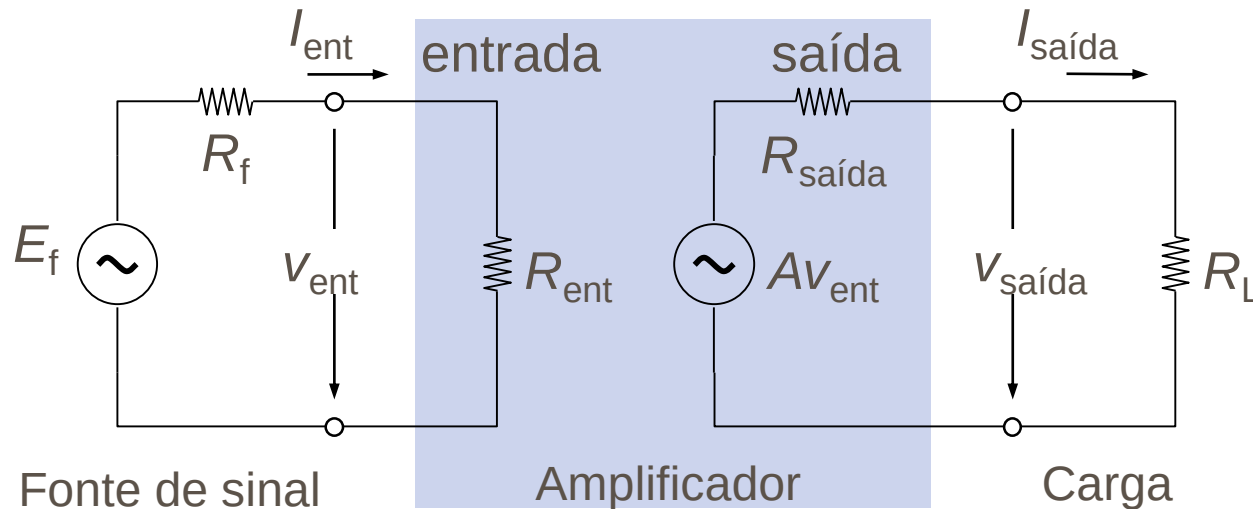


$A \rightarrow$ Ganho de tensão em circuito aberto

$$R_{ent} = \frac{V_{ent}}{I_{ent}} \rightarrow \text{“resistência” de entrada}$$

$$R_{saída} = \frac{A \cdot V_{ent} - V_{saída}}{I_{saída}} \rightarrow \text{“resistência de saída”}$$

■ Circuito equivalente (amplificador de tensão)



$$A_v = \frac{V_{saída}}{V_{ent}} \rightarrow \text{Ganho em tensão}$$

$$V_{saída} = A \cdot V_{ent} \frac{R_L}{R_{saída} + R_L} \rightarrow A_v = A \frac{R_L}{R_{saída} + R_L}$$

■ Outros parâmetros importantes:

$$A_I = \frac{I_{saída}}{I_{ent}} \rightarrow \text{Ganho em corrente}$$

$$I_{saída} = \frac{A \cdot V_{ent}}{R_{saída} + R_L}$$

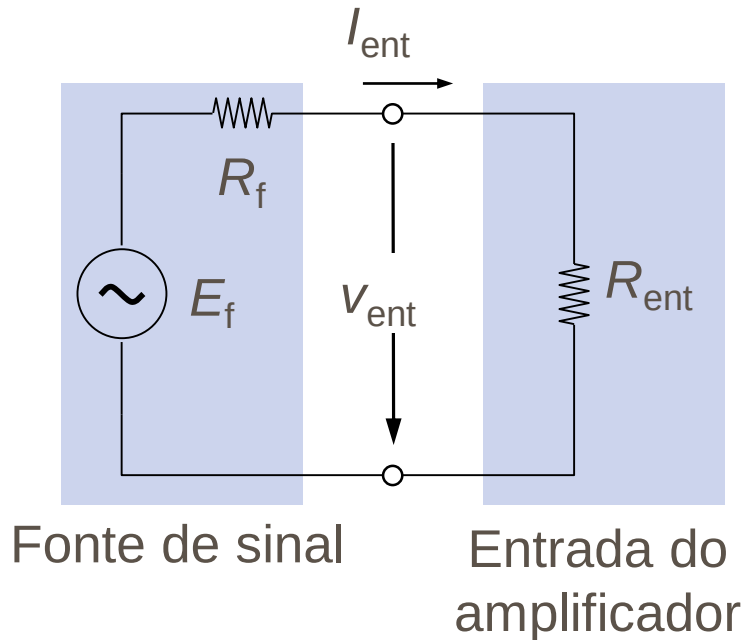
$$I_{ent} = \frac{V_{ent}}{R_{ent}}$$

$$\rightarrow A_I = A \frac{R_{ent}}{R_{saída} + R_L}$$

$$A_P = \frac{\text{potência disponível à saída do amplificador}}{\text{potência fornecida à entrada (de sinal) do amplificador}} \rightarrow \text{Ganho em potência}$$

$$\rightarrow A_P = \frac{V_{saída} I_{saída}}{V_{ent} I_{ent}} = A_V A_I$$

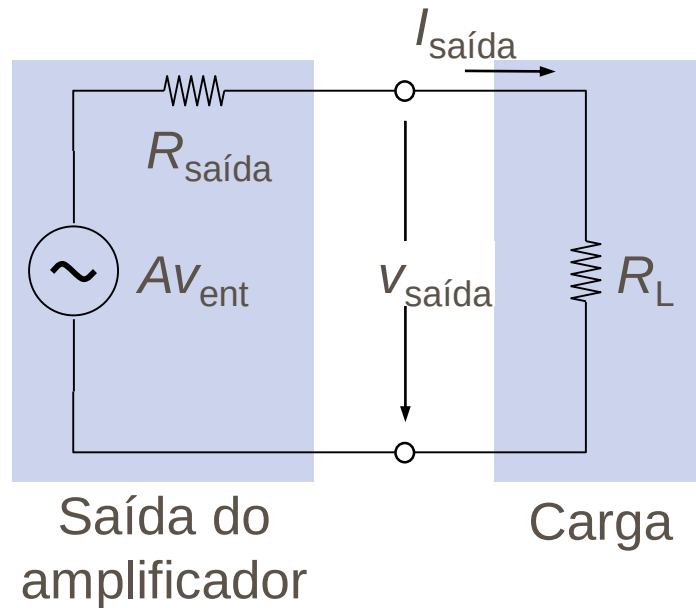
Adaptação de impedâncias – entrada



$$V_{ent} = E_f \frac{R_{ent}}{R_f + R_{ent}}$$

$$\text{Para } R_{ent} \gg R_f, \rightarrow V_{ent} \approx E_f$$

Adaptação de impedâncias – saída

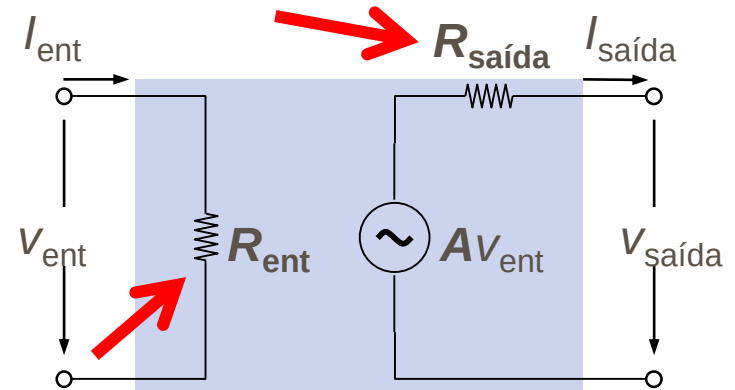


$$P_L = \frac{V_{saída}^2}{R_L}$$

$P_{Lmax} \Rightarrow R_L = R_{saída}$ (teorema da máxima transferência de potência)

■ Especificações

- Impedância de entrada
- Impedância de saída



- Ganho em tensão:

$$\frac{V_{saída}}{V_{ent}}$$

- Ganho em Corrente:

$$\frac{I_{saída}}{I_{ent}}$$

- Ganho em Potência:

$$\frac{P_{saída}}{P_{ent}}$$

■ Especificações (cont.)

■ Tensão de saída

É o excursão máxima permitida à tensão de saída sem que haja distorção significativa (especificada em valores de pico ou pico a-pico)

■ Potência de saída

É o valor eficaz da potência de saída, especificado para uma carga de determinada impedância, para um determinado valor de THD, e para uma dada frequência

■ Alimentação

É a indicação dos requisitos em termos de tensão e de corrente de alimentação (note se que alguns amplificadores necessitam de mais do que uma tensão cc de alimentação)

■ Especificações (cont.)

■ Rendimento

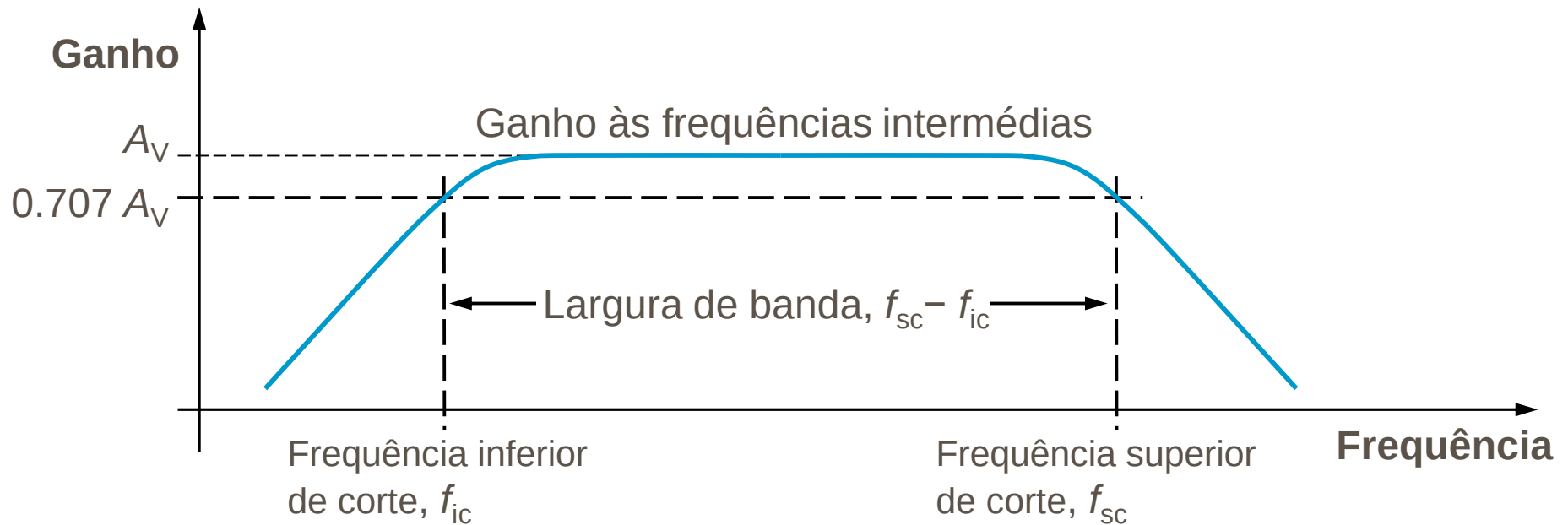
$$\text{Rendimento} = \frac{\text{potência de saída}}{\text{potência fornecida ao amplificador}} \times 100\%$$

(amplificadores lineares → rendimentos baixos, < 30%)

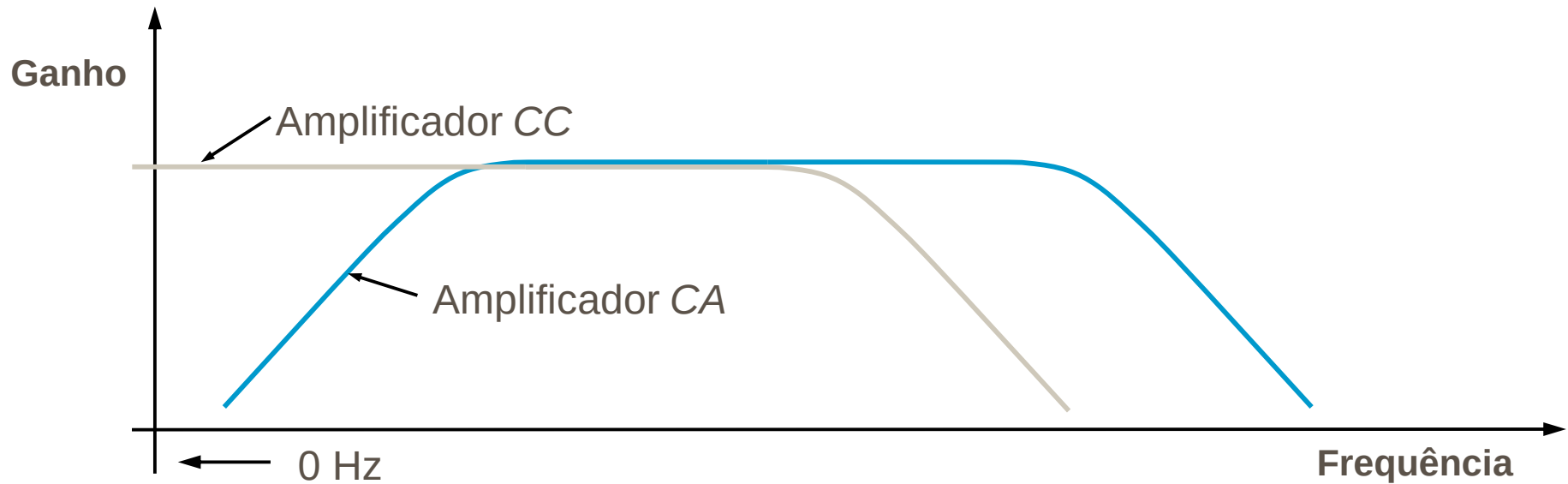
(amplificadores não-lineares → rendimentos elevados, > 70%)

■ Especificações (cont.)

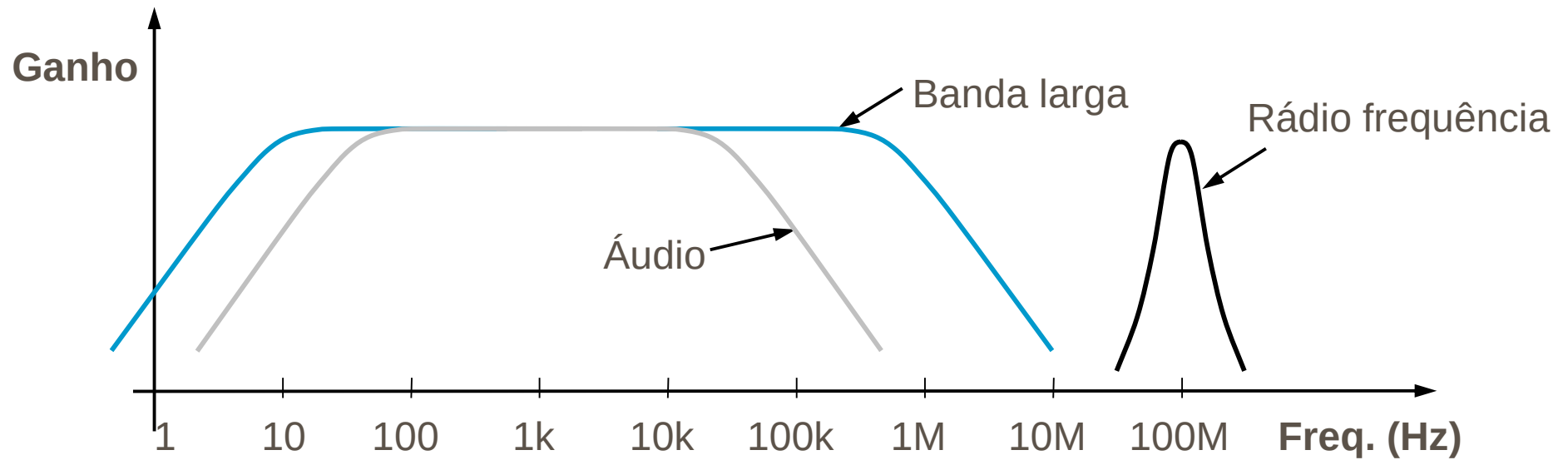
■ Resposta em frequência



Amplificadores



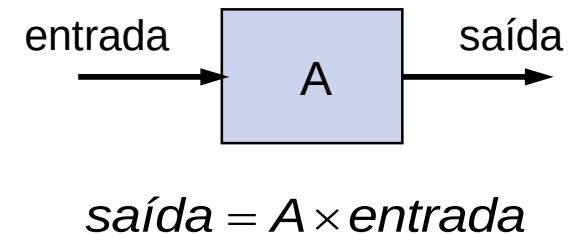
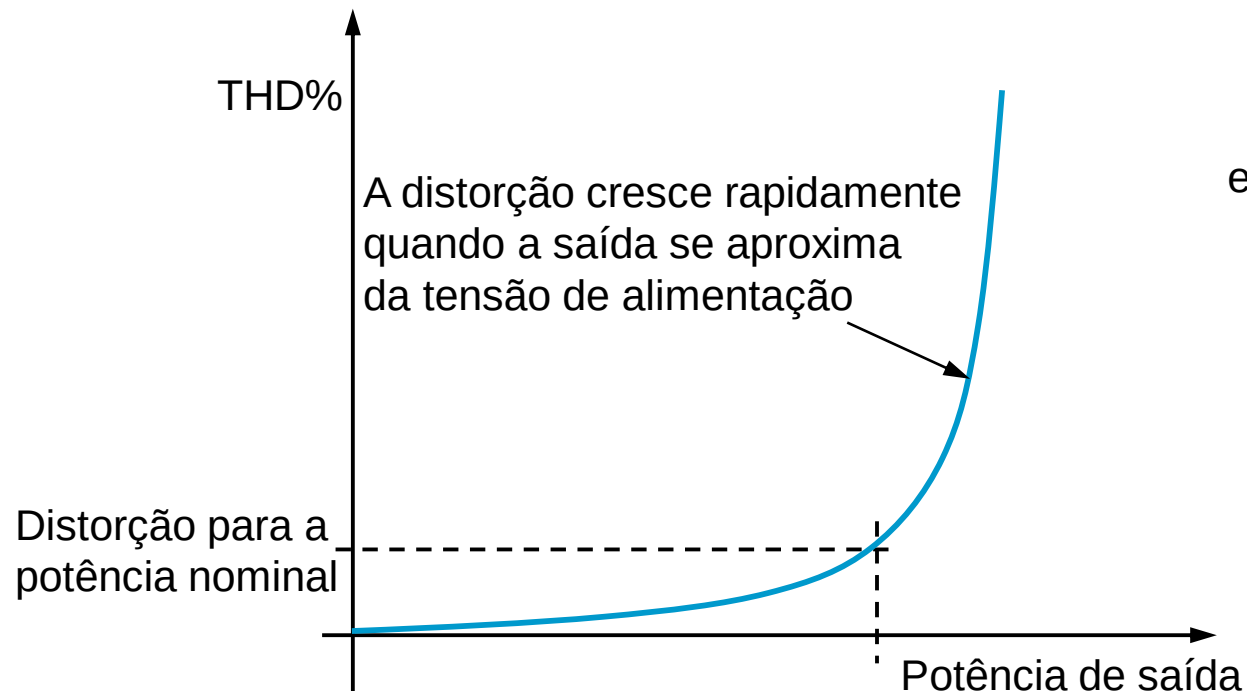
Amplificadores



■ Especificações (cont.)

■ Distorção

$$THD = \frac{\text{conteúdo de harmónicos da tensão de saída}}{\text{tensão de saída total}} \times 100\% = \frac{\sqrt{\sum_{h \approx 1} V_h^2}}{V_1} \times 100\%$$



■ Especificações (cont.)

■ Relação sinal-ruído

Razão da relação sinal ruído = $\frac{\text{relação sinal ruído na entrada}}{\text{relação sinal ruído na saída}}$

$$= \frac{\frac{P_{S_{ent}}}{P_{R_{ent}}}}{\frac{P_{S_{saída}}}{P_{R_{saída}}}} = \frac{P_{R_{saída}}}{P_{R_{ent}}} \times \frac{1}{A_P}$$

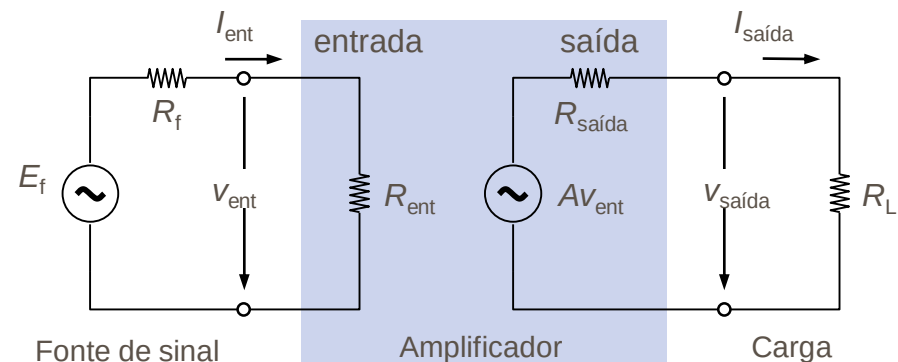
- **Características de amplificadores realimentados:**
 - Ganho constante (estável) e previsível
 - Menor distorção no sinal de saída
 - Melhor resposta em frequência (maior largura de banda)

Exemplo 4.8

Considere-se uma fonte de sinal, um amplificador e uma carga com as seguintes características: $E_f = 15\text{mV}$, $R_f = 500\Omega$, $A = 100$, $R_{ent} = 1000\Omega$, $R_{saída} = 8\Omega$, $R_L = 8\Omega$ (ver fig. 4.72).

- a) calcular a tensão de saída, $V_{saída}$;
- b) a potência fornecida à carga, o ganho em tensão, o ganho em corrente e o ganho em potência;
- c) a potência fornecida à carga se a impedância de entrada do amplificador for $R_{ent} = 10\text{k}\Omega$.
- d) nas condições da alínea anterior determinar a potência de saída nas seguintes condições:

- i) Resistência de carga $R_L = 4\Omega$
- ii) Resistência de carga $R_L = 16\Omega$



a) A tensão à entrada do amplificador é:

$$V_{ent} = E_f \frac{R_{ent}}{R_f + R_{ent}} = 15mV \frac{1000\Omega}{500\Omega + 1000\Omega} = 10mV$$

A tensão de saída do amplificador (em circuito aberto) é dada por,

$$A \cdot V_{ent} = 100 \times 10mV = 1V$$

e a tensão aos terminais da carga,

$$V_{saída} = A \cdot V_{ent} \frac{R_{saída}}{R_{saída} + R_L} = 1V \frac{8\Omega}{8\Omega + 8\Omega} = 0.5V$$

b) $Potência na carga = \frac{V_{saída}^2}{R_L} = \frac{(0.5V)^2}{8\Omega} \approx 0.03W$

c)

$$V_{ent} = 15mV \frac{10000\Omega}{500\Omega + 10000\Omega} = 14.3mV$$

$$V_{saída} = A \cdot V_{ent} \frac{R_{saída}}{R_{saída} + R_L} = 1.43V \frac{8\Omega}{8\Omega + 8\Omega} = 0.714V$$

$$Potência na carga = \frac{(0.714V)^2}{8\Omega} \approx 0.06W$$

d)

i) $56,7 \text{ mW} < \text{que } 64 \text{ mW}$

ii) $56,7 \text{ mW} < \text{que } 64 \text{ mW}$